

Problema Zudt

Fișier de intrare zudt.in
Fișier de ieșire zudt.out

Se consideră un număr natural N și un șir $A = (a_1, a_2, a_3, \dots, a_N)$ format din N numere naturale nenule.

Definim $S(i, j)$ ca fiind egal cu suma $a_i + a_{i+1} + a_{i+2} + \dots + a_j$, unde $1 \leq i \leq j \leq N$.

Cerințe

Se cunosc numărul N și șirul A . Scrieți un program care să determine răspunsurile pentru următoarele trei întrebări:

- Există o poziție i ($1 \leq i < N$) cu proprietatea că $S(1, i) = S(i + 1, N)$?
- Există o poziție i ($1 < i < N$) cu proprietatea că $S(1, i - 1) = S(i + 1, N)$?
- Există două poziții i și j ($1 < i$ și $i + 1 < j < N$) cu proprietatea că $S(1, i - 1) = S(i + 1, j - 1) = S(j + 1, N)$?

Date de intrare

Fișierul de intrare zudt.in conține:

- pe prima linie, un număr natural C (1, 2 sau 3) reprezentând cerința care trebuie rezolvată;
- pe a doua linie, numărul natural N cu semnificația din enunț;
- pe a treia linie, conține N numere naturale nenule, separate prin câte un spațiu, reprezentând elementele șirului A .

Date de ieșire

Fișierul de ieșire zudt.out conține pe prima linie răspunsul determinat pentru cerința C :

- Pentru $C = 1$, prima linie conține un număr natural reprezentând răspunsul la prima întrebare. Dacă există o astfel de poziție i astfel încât $S(1, i) = S(i + 1, N)$, atunci răspunsul este numărul i . Dacă nu există, atunci răspunsul este numărul 0.
- Pentru $C = 2$, prima linie conține un număr natural reprezentând răspunsul la a doua întrebare. Dacă există o astfel de poziție i astfel încât $S(1, i - 1) = S(i + 1, N)$, atunci răspunsul este numărul i . Dacă nu există, atunci răspunsul este numărul 0.
- Pentru $C = 3$, prima linie conține două numere naturale, separate printr-un singur spațiu, reprezentând răspunsul la a treia întrebare. Dacă există două poziții distincte i și j astfel încât $S(1, i - 1) = S(i + 1, j - 1) = S(j + 1, N)$, atunci răspunsul este format din numărul i și numărul j , în această ordine. Dacă nu există, atunci răspunsul este numărul 0.

Restricții și precizări

- $C \in \{1, 2, 3\}$
- $5 \leq N \leq 200\,000$
- $1 \leq a_i \leq 1000, i = 1, 2, \dots, N$
- $S(i, i) = a_i, i = 1, 2, \dots, N$

#	Punctaj	Restricții
1	60	$C = 1, N \leq 1000$
2	20	$C = 2, N \leq 200\,000$
3	20	$C = 3, N \leq 200\,000$

Exemple:

zudt.in	zudt.out	Explicații
1 9 2 3 1 4 2 4 4 5 15	7	$i=7$ $S(1,7)=20$ și $S(8,9)=20$
1 5 2 3 1 4 6	0	Nu există o poziție i cu proprietatea cerută. $S(1,1)=2$, $S(2,5)=14$, $2 \neq 14$ $S(1,2)=3$, $S(3,5)=13$, $3 \neq 13$ $S(1,3)=6$, $S(4,5)=10$, $6 \neq 10$ $S(1,4)=10$, $S(5,5)=6$, $10 \neq 6$
2 5 2 3 1 4 2	0	Nu există o poziție i cu proprietatea cerută. $i=2$, $S(1,1)=2$, $S(3,5)=7$, $2 \neq 7$ $i=3$, $S(1,2)=5$, $S(4,5)=6$, $5 \neq 6$ $i=4$, $S(1,3)=6$, $S(5,5)=2$, $6 \neq 2$
2 9 2 3 1 4 20 2 7 1 1 1	5	$i=5$ $S(1,4)=10$ și $S(6,9)=10$
3 9 2 3 1 8 6 7 2 2 2	4 6	$i=4$ și $j=6$ $S(1,3)=6$, $S(5,5)=6$ și $S(7,9)=6$